

# Задание 8

## Игра «Жизнь»

### Отчет

Загоруйко Т.Е.

tzag2001@gmail.com

2024

### 1. Постановка задачи

Требуется написать параллельную программу с использованием MPI, реализующую игру в жизнь по следующим правилам:

- Живая клетка меньше, чем с двумя живыми клетками-соседями умирает из-за одиночества;
- Живая клетка с двумя или тремя живыми клетками-соседями остается жить на следующей итерации;
- Живая клетка более чем с тремя живыми клетками-соседями умирает из-за перенаселения;
- Неживая клетка ровно с тремя клетками-соседями оживает.

### 2. Формат командной строки

./game <размер сетки> <количество итераций, после которых останавливаем программу>

### 3. Спецификация системы

Вычисления производились на суперкомпьютере Polus. По результатам команды `lscri`:

```
[edu-cmc-sqi22-26@polus-ib sem05]$ lscpu
Architecture:      ppc64le
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            152
On-line CPU(s) list: 0-151
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 9
Socket(s):         2
NUMA node(s):      2
Model:             1.0 (pvr 004c 0100)
Model name:        POWER8NVL (raw), altivec supported
CPU max MHz:       4023.0000
CPU min MHz:       2061.0000
L1d cache:         64K
L1i cache:         32K
L2 cache:          512K
L3 cache:          8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-71
NUMA node1 CPU(s): 72-151
```

## 4. Результаты выполнения

По результатам программы печатается три числа: количество живых клеток, номер итерации, на которой произошел останов программы и время, затраченное на игру «Жизнь».

Компиляция производилась следующей командой:

```
module load SpectrumMPI
```

```
mpicc -Wall -Wextra -g -O2 gamelife.c -o game
```

Далее был создан файл `suffering.lsf` со следующими командами:

```
source /polusfs/setenv/setup.SMPI
```

```
#BSUB -n <количество процессов>
```

```
#BSUB -W 00:10
```

```
#BSUB -o task.%J.out
```

```
#BSUB -e task.%J.err
```

```
mpiexec ./task 8000 1000
```

Далее отправка в очередь производилась командой:

```
bsub < suffering.lsf
```

### 4.1. График T(P)

Для данного подраздела размер сетки у нас 8000x8000, количество итераций, за которые принудительно должна остановиться программа – 1000. Также внутри программы установлены константы K – сколько итераций проводится игра и GLIDER – сколько глайдеров (планеров) будет создано изначально на сетке.

На графике ниже представлена зависимость времени выполнения программы в зависимости от запусков при разном числе потоков.

